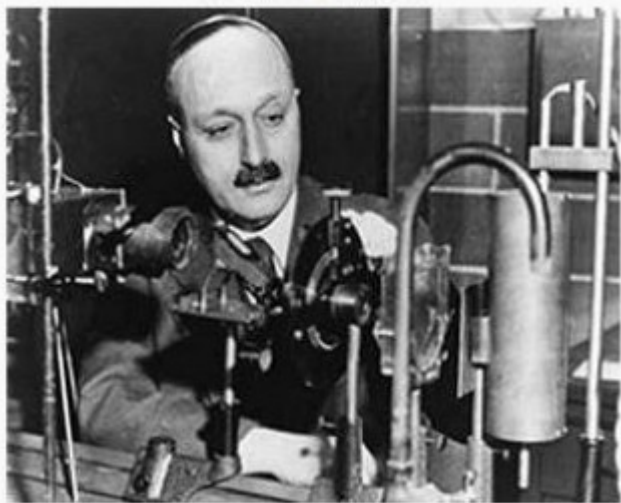


弗兰克 - 赫兹实验

大学物理实验室

James Franck
詹姆斯·弗蘭克

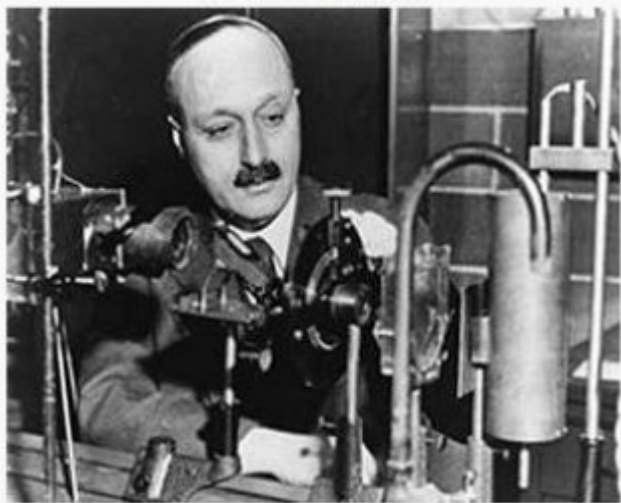


赫兹

海因里希·鲁道夫·赫兹，德国物理学家，于 **1888** 年首先证实了电磁波的存在，并对电磁学有很大贡献，故频率的国际单位制单位“赫兹”以他的名字命名。

弗兰克 - 赫兹简介

James Franck
詹姆斯·弗蘭克



赫兹

海因里希·鲁道夫·赫兹，德国物理学家，于 **1888** 年首先证实了电磁波的存在，并对电磁学有很大贡献，故频率的国际单位制单位“赫兹”以他的名字命名。

弗兰克 - 赫兹实验简介



原子能级的存在最早是从光谱学的研究中推断出来的。**1914**年，弗兰克和赫兹采用慢电子和稀薄气体原子碰撞的方法，测得原子吸收或发射的能量是不连续的，从而证明了原子能级的存在，弗兰克和赫兹也由于这一杰出的贡献共同获得了**1925**年的诺贝尔物理学奖。

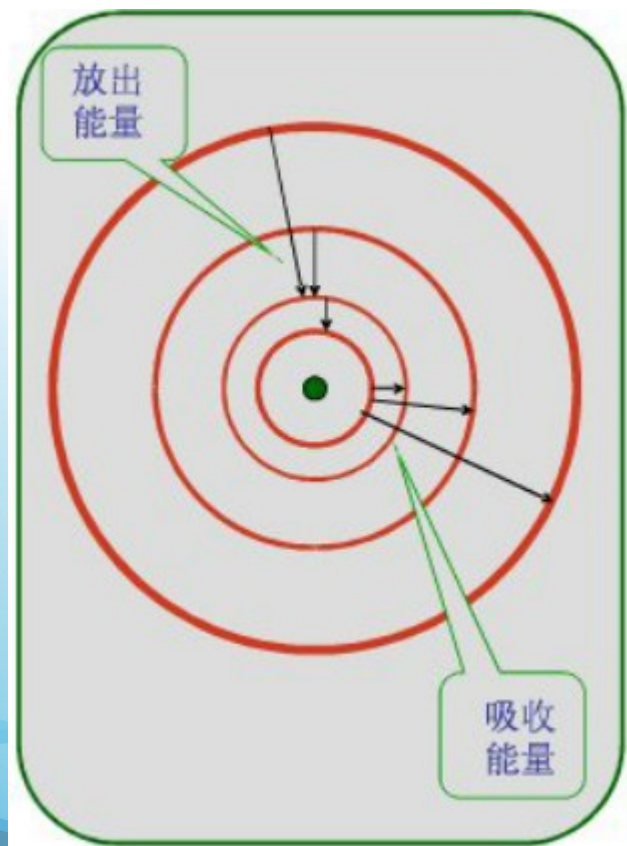
实验目的

- ▶ 通过测定（氩）原子的第一激发电位 U_0 ，证明玻尔原子能级的存在，了解原子能级的量子化结构。
- ▶ 了解夫兰克—赫兹实验的设计思想和实验方法

。

实验原理——玻尔原子模型

玻尔关于原子理论的两个基本假设：

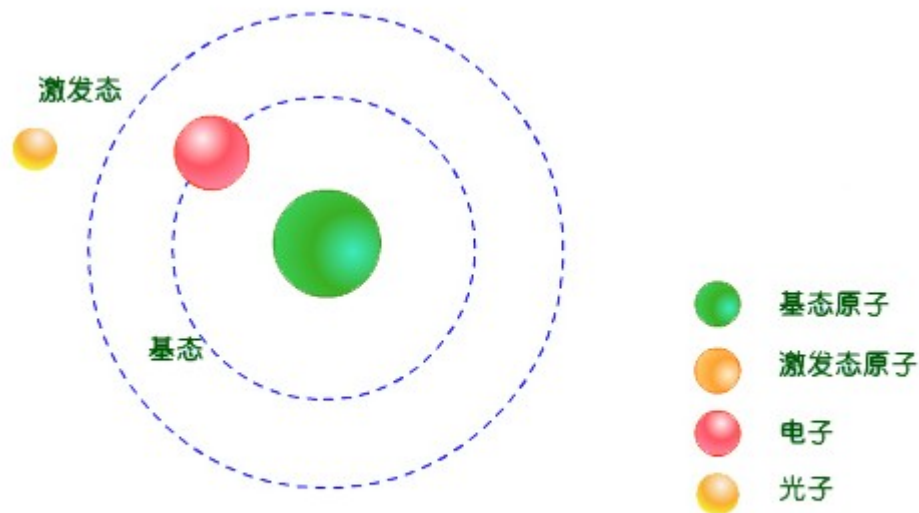


1) 定态假设：原子只能较长久地停留在一些定态，原子在定态时不发射也不吸收能量，各定态的能量是不连续的值 E_1 、 E_2 、 E_3 、...。

2) 跃迁假设：原子从一个定态 E_2 跃迁到另一个定态 E_1 时，要辐射出一个光子，其频率是一定的，满足：

$$h\nu = E_2 - E_1$$

实验原理——玻尔原子模型



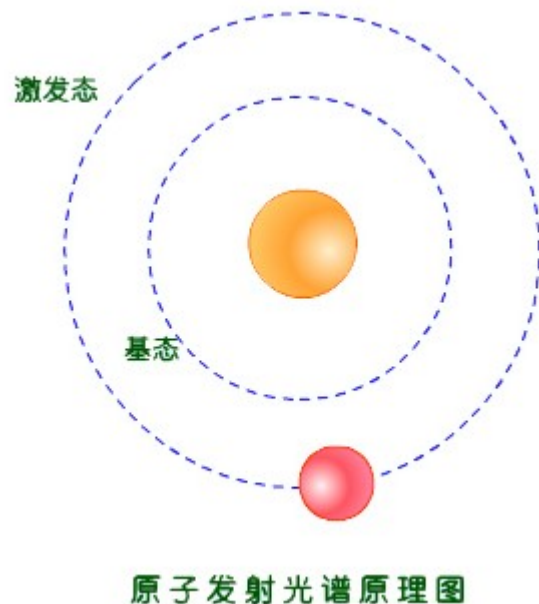
原子发射光谱原理图

一般情况下，原子的最外层电子都是处于基态的

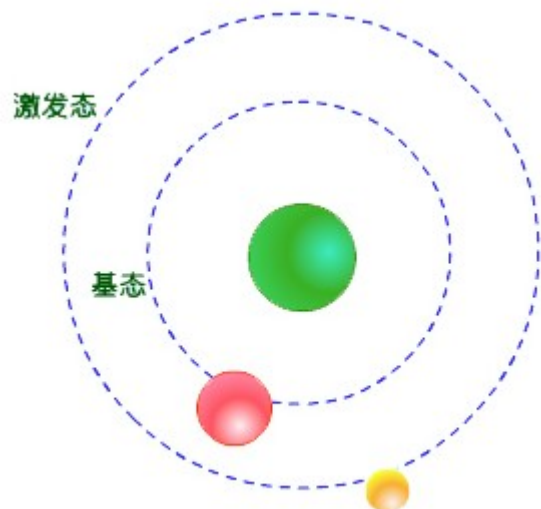
。

当原子受到外部能量的作用后，其最外层电子就会跃迁到高能级上，变为激发态原子， $eU_0 = E_2 - E_1$ 。

激发态原子极不稳定，在极短时间内就会重新跃迁回基态，并将其吸收的能量以光子形式释放出去， $h\nu = E_2 - E_1$ 。每一种跃迁都会发射出一种波长的光，在光谱中相应的产生一种谱线。



原子发射光谱原理图



实验原理——第一激发电位

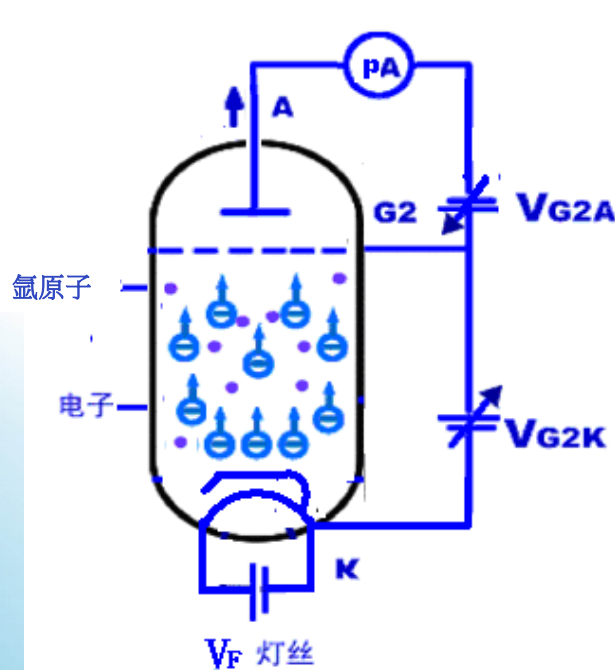
$$eU_0 = E_2 - E_1$$

$$h\nu = E_2 - E_1$$

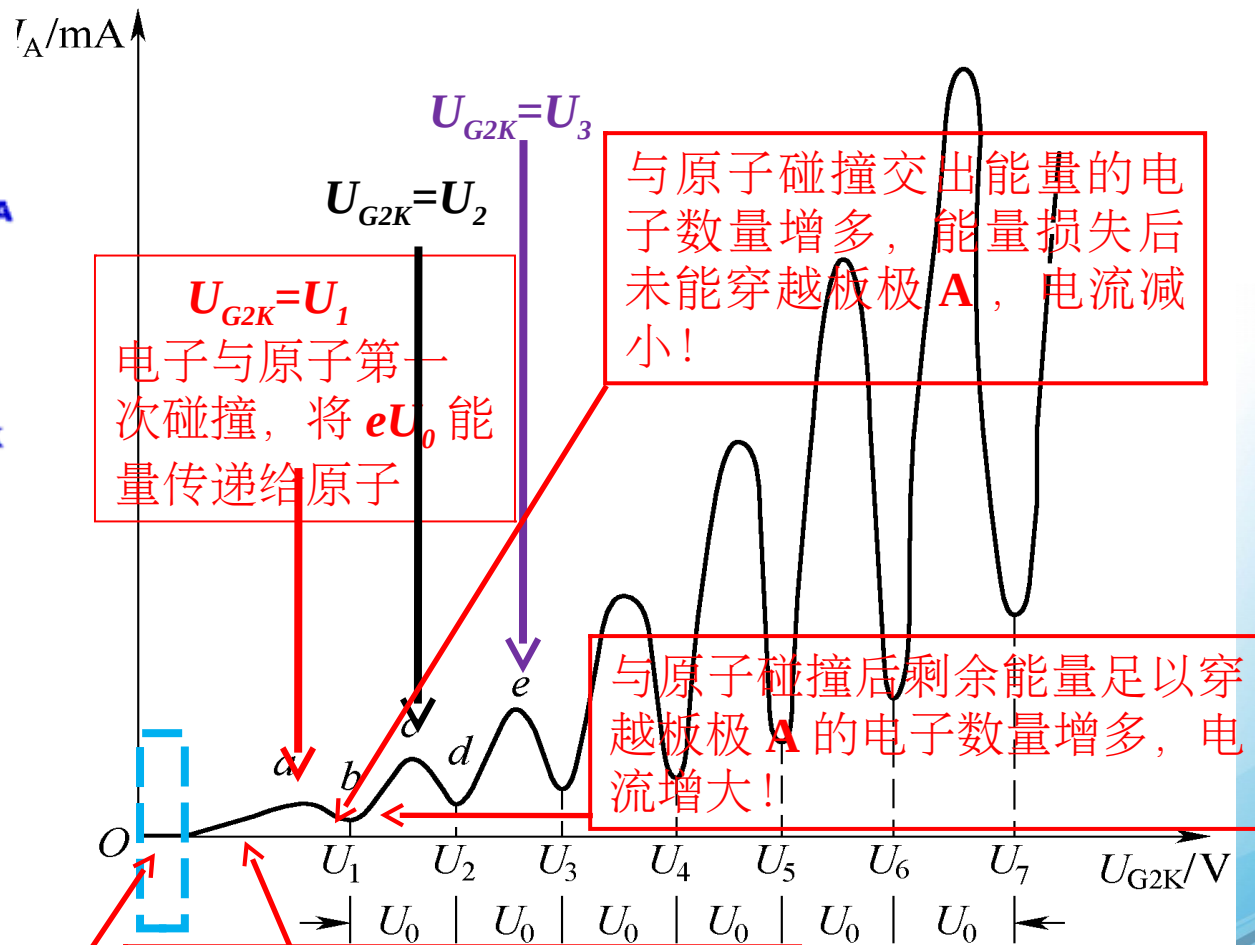
第一激发电位

元素	汞 _g (H)	钠 _a (N)	钾(K)	锂 _i (L)	镁 _g (M)	氖 _e (N)	氩 _r (A)
(U_0)	4.9	2.12	1.63	1.84	3.2	18.6	13.1
(λ)	2537	5890 5896	7664 7699	6707.8	4571	6402.2	8115.3

实验原理——弗兰克赫兹实验



弗兰克—赫兹实验线路原理图



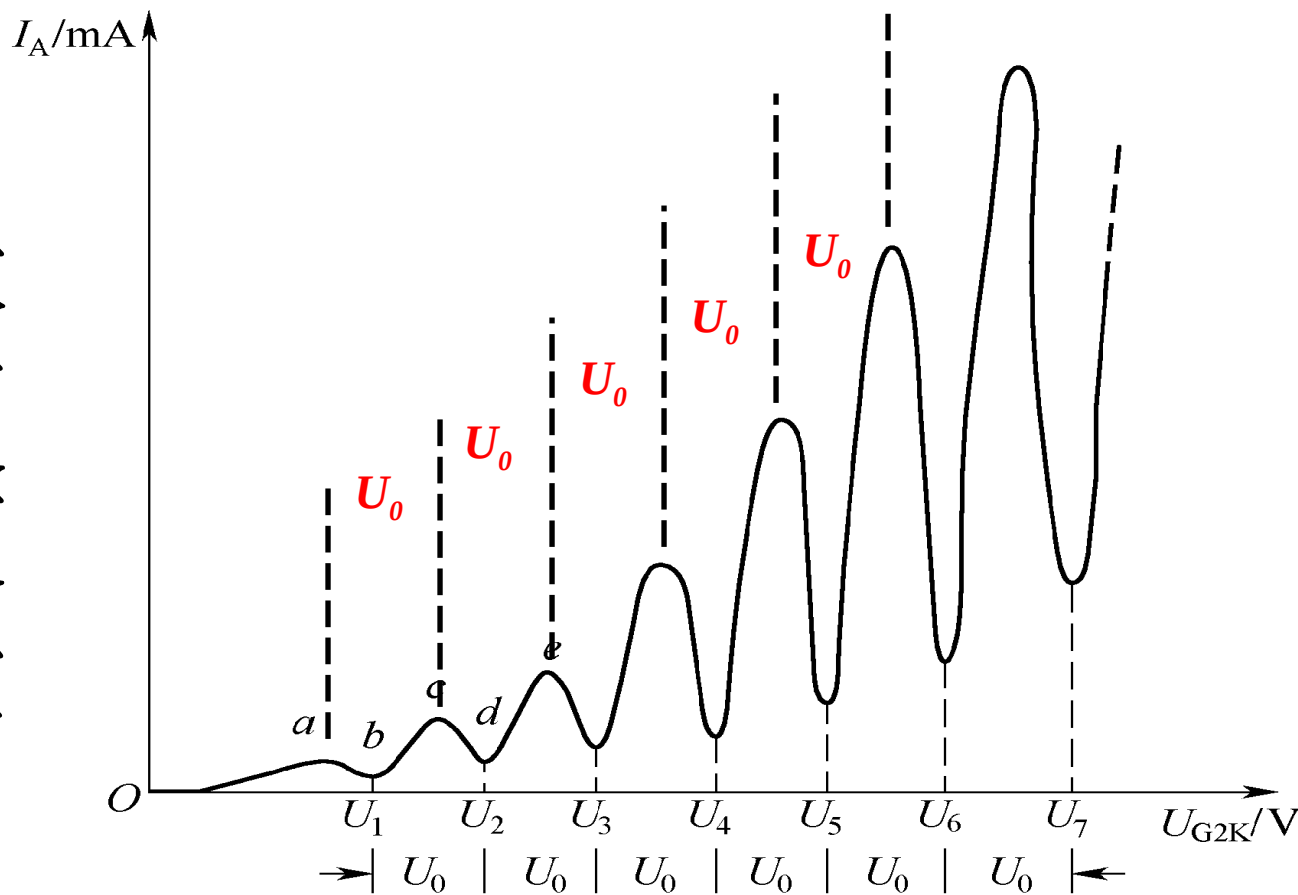
$E \leq e \cdot V_{G2A}$ 时：电子未能穿越板极 **A** 形成电流，栅极电流为零！

$E \geq e \cdot V_{G2A}$ 时：电子穿越板极 **A** 形成电流，且随着 V_{G2K} 的增大，能够穿越的电子数量越来越多，电流 I_A 增大！

$I_A - U_{G2K}$ 曲线

第一激发电位与电流变化的关系

原子第一激发电位等于相邻两个峰电流（或谷电流）对应的电压差。



I_A-U_{G2K} 曲线

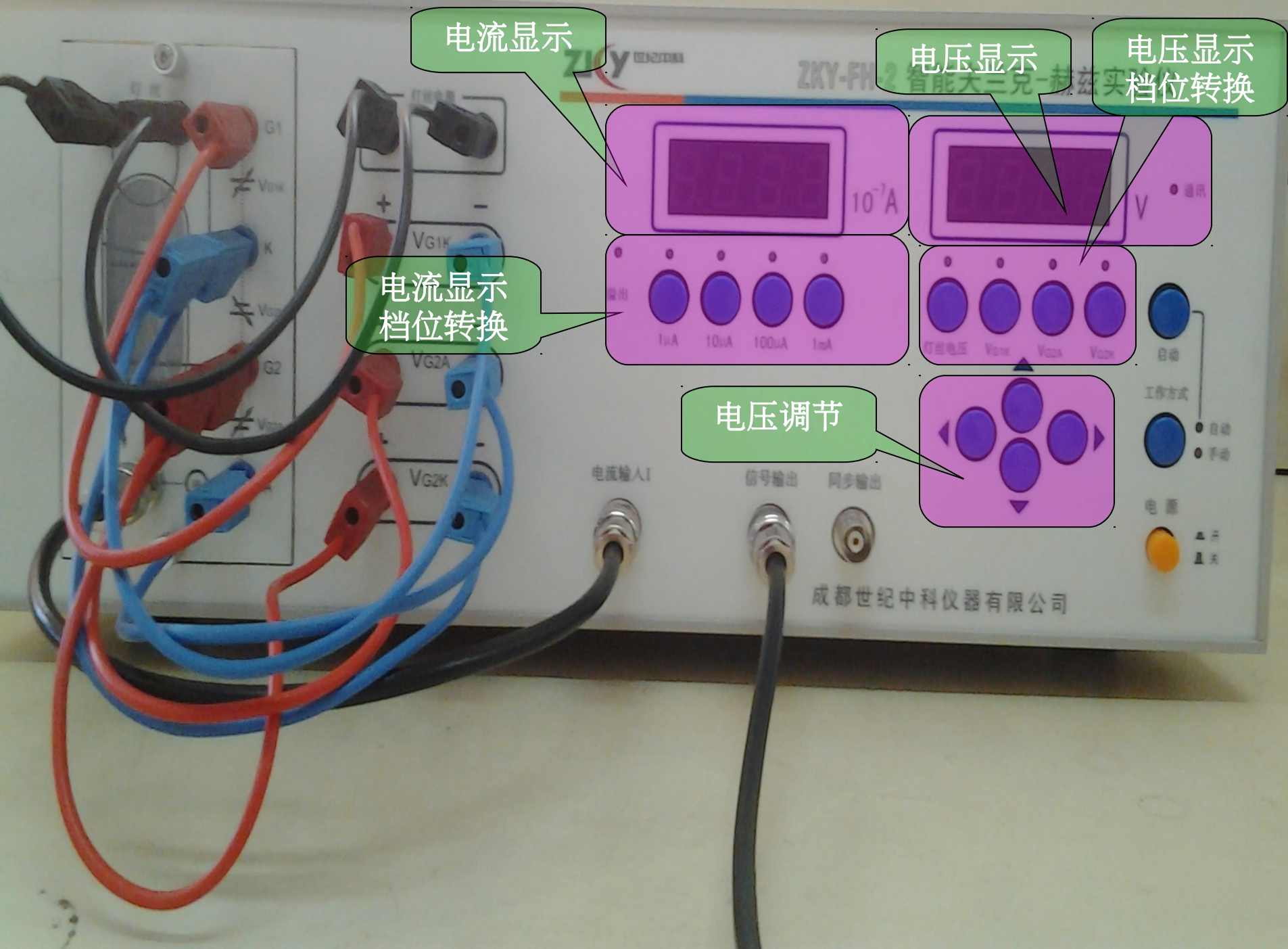
电流显示

电压显示

电压显示
档位转换

电流显示
档位转换

电压调节





ZKY-FH-2 智能夫兰克-赫兹实验仪

0.0000

$10^{-7}A$

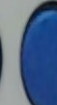
00.6

V

• 通讯

增大减小
调节按钮

输出



1μA

10μA

100μA

1mA

灯丝加热

V0.1K

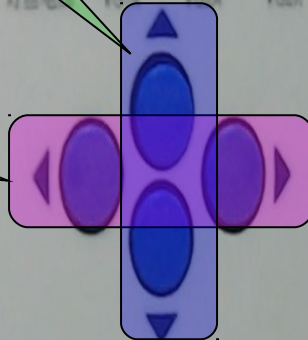
V0.5K

V1K

V2K

启动

左右位置
选择按钮



工作方式



• 自动
• 手动

电流输入I

信号输出

同步输出

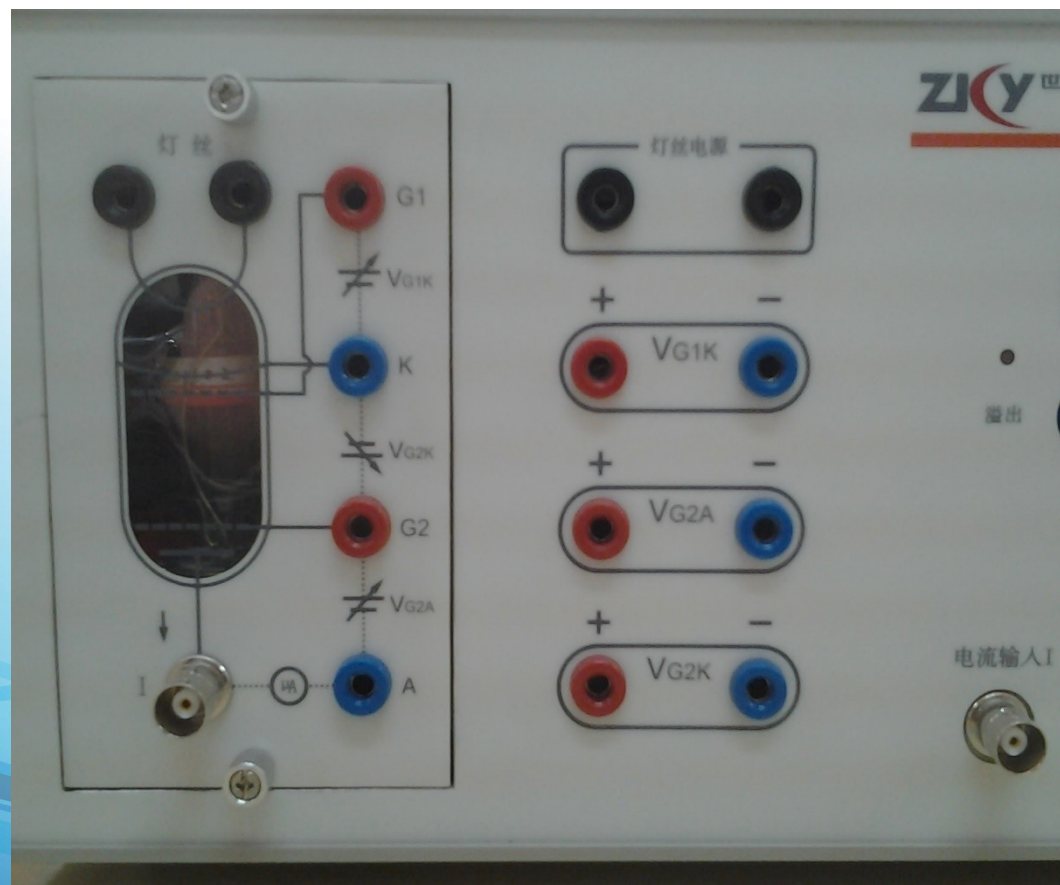


电源

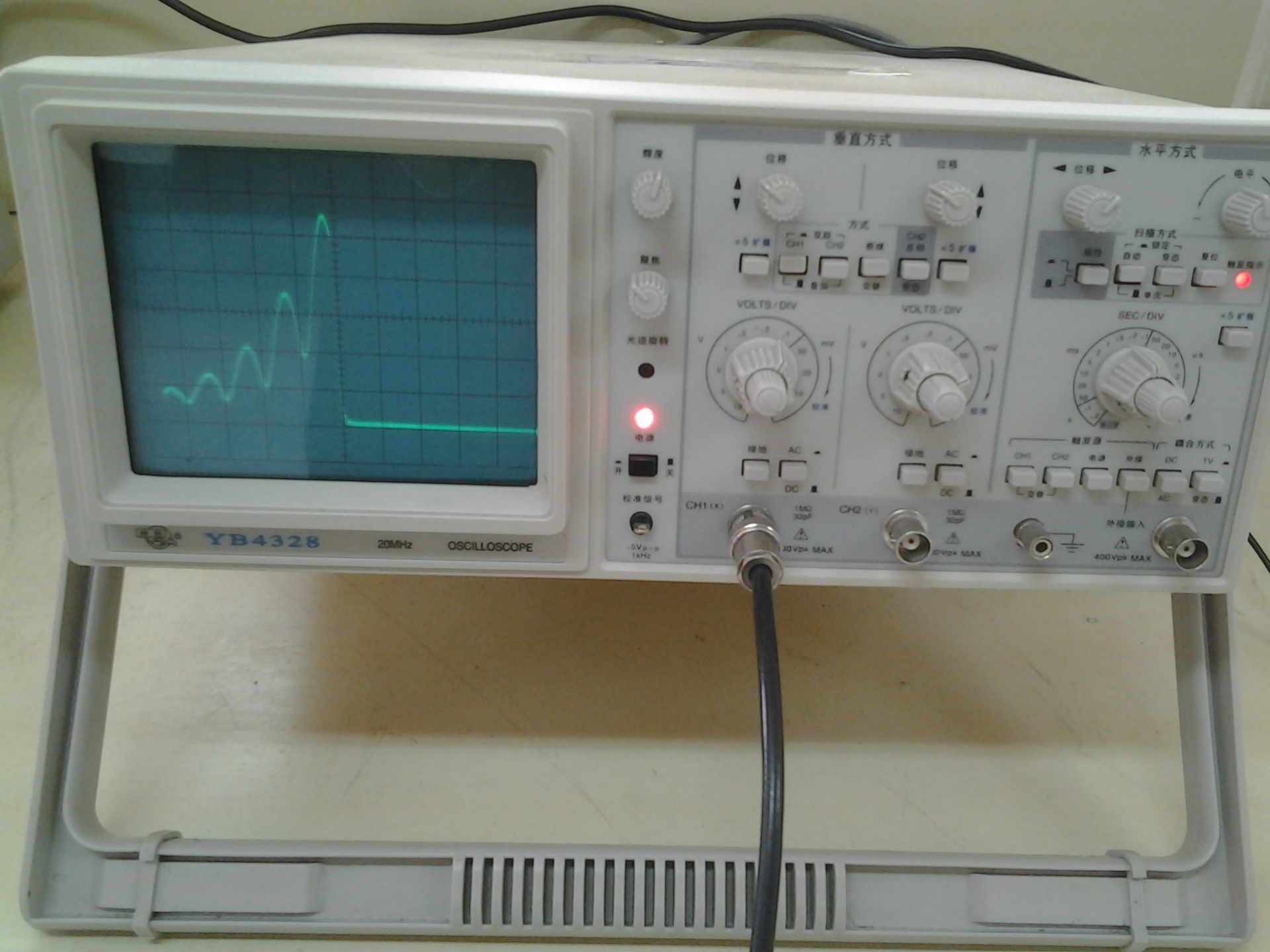


▲ 开
■ 关

成都世纪中科仪器有限公司



夫兰克-赫兹管参考参数		
电流量程	10A	档
灯丝电源电压	2.5	V
VG1K电压	1.5	V
VG2A电压	1.0	V
VG2K电压	82	V
注：预热条件见说明书附页		



YB4328

20MHz

OSCILLOSCOPE

实验内容

1、各旋钮逆时针旋至底，接通导线，检查无误后开机，预热 5min。【电子逸出过程与热能有关，需要一定的稳定时间，故需预热！】

2、自动 / 手动测量：

(1)“自动 / 手动”；

(2) 参数设置：参考机箱盖上提供数据；

(3)“启动 / 增加 V_{G2K} 电压”；

(4) 查阅数据，记录谷底或峰尖对应 V_{G2K} 电压，并计算第一激发电位 U_0 。

3、按下“自动 / 手动”键，将数据清零。

思考题

➤ **1、为什么相邻电流峰值对应的电压之差就是第一激发电位？**

➤ 答：当电子能量达到 eU_{G2K} ($U_{G2K} > U_0$) 时，与所测原子（例如氩原子）碰撞从而失去 eU_0 的能量，由于存在拒斥电压，电子将不能够穿越板极形成电流，电流下降形成第一个峰。当电子能量 $U_{G2K} > 2U_0$ 时，电子在 G_2K 之间又会因第二次非弹性碰撞而失去能量 $2eU_0$ ，于是出现第二个峰值。根据上述分析可知，能量转移随着加速电压的增加而呈现周期性的变化，所以电流峰值对应的电压差就是第一激发电位。

思考题

➤ 2、谷电流为什么不为零？

➤ 答：由于电子在栅极 G_2 附近跟氩原子发生碰撞存在一定的几率，总有一部分电子在栅极附近未与氩原子发生碰撞而直接到达 A 极形成电流，因此谷电流不等于零。

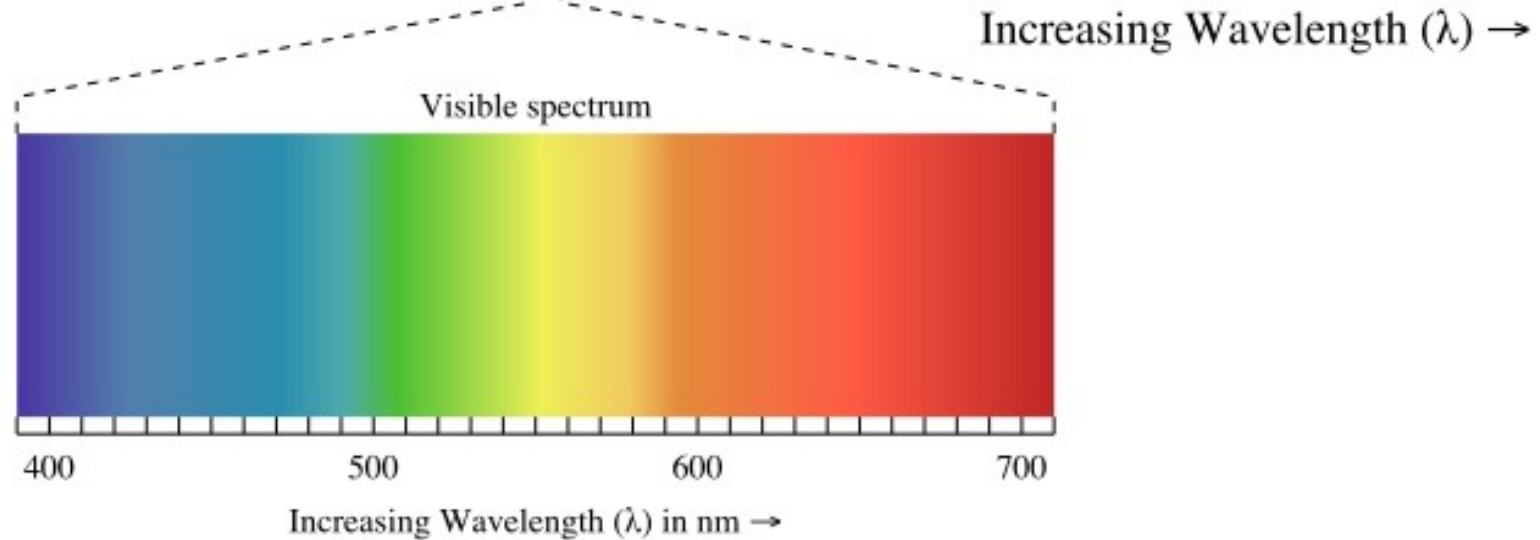
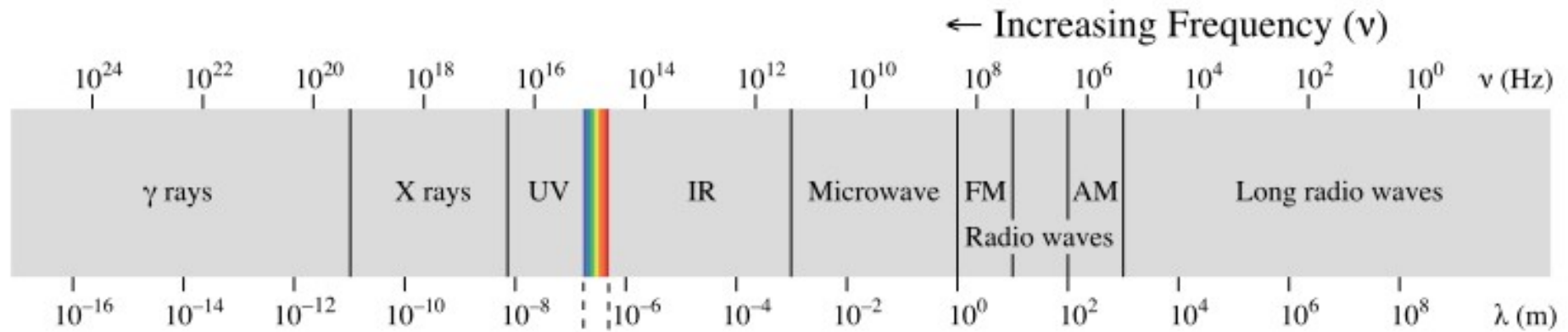
➤ 3、为什么随着 U_{G2K} 的增加， I_A 的峰值越来越高？

➤ 答：因为随着 U_{G2K} 的增加，能够穿越 A 极的电子数量越来越多，电流 I_A 越来越大。

思考题

- **4、为什么第一激发电位（~11.6V）不等于曲线第一个峰的电压（~22V）？**
- 答： a、拒斥电压的存在（~8V）
- b、 F-H 管的阴极 K 和栅极 G_2 往往由不同的金属材料制作，因此会产生接触电势差，使电子实际的加速电压不等于 U_{G2K} ，这将影响 F-H 实验曲线第一个峰的位置。
- **5、为什么曲线的峰值是缓慢过渡的，而不是瞬间达到的？**
- 分析原因：灯丝发射电子的初动能并不是完全确定的一个值，而是满足一个正态分布，电子经加速后的动能也存在一个分布，所以导致峰电流和谷电流存在一定的宽度。

电磁波谱与可见光谱



趣 闻

玻尔原子模型—— 1913 年诺贝尔物理学奖！

弗兰克 - 赫兹实验——利用汞蒸气实验，发现每隔 4.9 V 电势差，板极电流就突降一次。

但是他们认为这是因为 4.9 V 的电势差引起了汞离子的电离，这恰与当时比较盛行的“斯塔克理论”相恰和。于是他们在论文中明确表示：“我们的实验结果不符合玻尔理论”。

尽管如此，玻尔于 1915 年坚持指出“弗兰克 - 赫兹实验的 4.9 V 正是我的能级理论中预言的汞原子的第一激发电位！”

1919 年，弗兰克与赫兹才表示同意玻尔观点，并因此获得 1925 年诺贝尔物理学奖！

弗兰克在诺奖领奖词中讲道：“在用电子碰撞方法证明向原子传递的能量是量子化的这一科学研究的发展中，我们所做的一部分工作犯了许多错误，走了一些弯路，尽管玻尔理论已为这个领域开辟了笔直的通道。后来我们认识到了玻尔理论的指导意义，一切困难才迎刃而解。我们清楚的知道，我们的工作所以会获得广泛的承认，是由于它和普朗克、特别是和玻尔的伟大思想和概念有了联系！”